МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

ЛЕКЦИЯ 7

Мультимодальная логистика наукоемкой химии и High-Tech: расчет TCO, транспортировка критических грузов и трансграничные барьеры

Курс "Экономический анализ наукоемких производств"

доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

Введение в архитектуру логистики High-Tech: от локального склада к глобальным цепочкам

В традиционной экономике логистику привыкли воспринимать примитивно: как затраты на фрахт (freight rate) – сколько стоит привезти контейнер из Шанхая в Роттердам или цистерну из Тобольска в Казань.

Ключевой парадокс High-Tech логистики: транспортный тариф перевозчика составляет менее 15-20% от полной совокупной стоимости владения логистикой (Total Cost of Ownership, TCO).

Логистика High-Tech оперирует грузами с колоссальной добавленной стоимостью и предельно жесткими требованиями к сохранности. Если вы везете контейнер фоторезиста для ультрафиолетовой литографии экстремального диапазона (Extreme Ultraviolet Lithography, EUV) стоимостью $5 млн, то прямая ставка авиафрахта в $15 000 – это капля в море. Ошибка в поддержании температуры на два градуса Цельсия разрушает полимерную структуру и приводит к стопроцентному браку. Задержка в порту на две недели означает, что фабрика с суточным простоем в $40-45 млн останавливает конвейер, а замороженный в пути оборотный капитал сжигает маржу компании.

Ключевые вызовы:

Непрерывность снабжения производств полупроводников и малотоннажной химии (24/7/365).
Специфические физико-химические риски (порча ультрачистых материалов).
Трансграничные и регуляторные барьеры.

Наша задача сегодня – научиться рассчитывать совокупную стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) логистической цепочкой, овладеть математическим аппаратом оптимизации мультимодальных маршрутов в коде Python и понять, как современные регуляторные барьеры влияют на операционные решения производственных корпораций».

Архитектура занятия: *физические ограничения → экономическая модель TCO → математические методы маршрутизации → трансграничные барьеры → цифровая прослеживаемость*.

Специфика грузов в наукоемкой химии и полупроводниковой индустрии

Сравнение грузопотоков: Базовая нефтехимия (Bulk Chemicals) vs Специальная тонкая химия (Fine & Electronic Chemicals).

Мы разделяем химическую логистику на два разных мира.

Первый – это крупнотоннажная нефтехимия: полиэтилен, полипропилен, метанол, нафта. Здесь ключевая метрика – себестоимость тонно-километра, логистика оптимизируется эффектом масштаба (наливные танкеры, ж/д цистерны).

Второй мир – наукоемкая химия для полупроводников и энергетики. Здесь доминирует понятие степени чистоты. Например, фтороводородная кислота (HF). Технический сорт для травления стекла стоит дешево и перевозится в стандартных полимерных емкостях. Но фтороводород электронного качества (Electronic Grade) чистотой 99.99999999% (десять девяток) требует специализированных баллонов из бесшовной нержавеющей стали с электрополировкой внутренней поверхности, футерованных фторполимерами (PFA/PTFE). Малейший контакт со сталью вымывает ионы железа, и если концентрация примесей превысит несколько частей на триллион (parts per trillion, ppt), кремниевая пластина стоимостью $20 000 будет безвозвратно испорчена на этапе травления оксида.

Кроме того, многие из этих веществ пирофорны. Силан (SiH_4), используемый для осаждения поликремния, самовоспламеняется на воздухе при контакте с кислородом без источника зажигания. Это накладывает строжайшие запреты на типы подвижного состава, маршруты следования вблизи населенных пунктов и требует использования резервированных клапанных блоков с продувкой гелием.

Специфика грузов в наукоемкой химии и полупроводниковой индустрии

Категории критических High-Tech грузов:

Электронные газы сверхвысокой чистоты (Ultra-High Purity Gases): силан (SiH_4), трифторид азота (NF_3), фосфин (PH_3). Чистота 99.9999% (Grade 6.0) и выше.

Коррозионные и токсичные жидкости: безводный фтороводород (Hydrogen Fluoride, HF), сверхчистая серная кислота (H_2SO_4). Допустимый уровень примесей тяжелых металлов – менее 10 ppt (частей на триллион, parts per trillion).

Термочувствительные фотохимикаты: химически усиленные фоторезисты (Chemically Amplified Resists, CAR), антиотражающие покрытия (Bottom Anti-Reflective Coatings, BARC).

Высокореакционные полупродукты: литий-органические соединения, металлоорганические прекурсоры для осаждения тонких пленок (Atomic Layer Deposition, ALD), гексафторофосфат лития ($LiPF_6$) для электролитов.

Таблица рисков:

утечка → экологическая катастрофа и останов завода;

микропримесь → падение выхода годных пластин (Yield) с 90% до 0%.

Физические барьеры: ADR/IMDG, холодная цепь и виброзащита

Международные нормативные базы перевозки опасных грузов:

ADR (Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. В России: Постановление Правительства РФ № 2200 + Устав автомобильного транспорта.

IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) – Международный морской кодекс по опасным грузам. В России: КВВТ РФ (Кодекс внутреннего водного транспорта) и КТМ РФ (Кодекс торгового мореплавания).

IATA DGR (Dangerous Goods Regulations) – правила перевозки опасных грузов авиатранспортом. В России: Воздушный кодекс РФ (Статья 113) + Федеральные авиационные правила (ФАП).

RID (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail) – Международные правила перевозки опасных грузов по железной дороге. В России: утверждены Советом по ж/д транспорту государств-участников СНГ.

Классы опасности: Класс 2 (Газы сжатые, сжиженные), Класс 3 (Легковоспламеняющиеся жидкости), Класс 6.1 (Токсичные вещества), Класс 8 (Коррозионные вещества).

Каждый класс груза накладывает ограничения на совместимость. Вы не можете везти в одном транспортном средстве окислители (Класс 5.1) и горючие жидкости (Класс 3), что полностью исключает возможность сборных грузов (Less than Truckload, LTL) для многих наукоемких компонентов. Это требует фрахтования выделенного транспорта с сертифицированным водителем, что увеличивает фиксированные логистические издержки в 2.5-4 раза.

Требования к термостатированию (Холодовая цепь).

Защита от механических воздействий.

Модальности транспорта: сравнительная технико-экономическая матрица

В логистике нет идеального транспорта – есть оптимизационная задача под конкретную структуру затрат продукта.
Сравнительная матрица характеристик видов транспорта:

Модальность транспорта	Удельная стоимость (руб/т-км)	Скорость доставки	Углеродоемкость (г CO_2/т-км)	Допустимость опасных грузов (ADR/IMDG)	Применимость в High-Tech
Трубопроводный	0.5 (База = 1.0)	Низкая (поток)	5-10 (Мин.)	Строго для однородных газов/жидкостей	Сырьевые углеводороды, H_2,N_2 на промплощадках
Морской (контейнеры)	1.0-1.5	25-35 км/ч	10-30 (Низк.)	Высокая (специализированные трюмы)	Крупные партии, пластины кремния, сырье
Железнодорожный	1.5-2.5	40-60 км/ч	20-50 (Средн.)	Высокая (цистерны, танк-контейнеры)	Трансконтинентальные коридоры, прекурсоры
Автомобильный	8.0-15.0	70-90 км/ч	80-150 (Высок.)	Средняя/Высокая (лицензии водителей)	«Первая/последняя миля», экспресс-доставка химии
Авиационный	35.0-80.0	800-900 км/ч	500-1000 (Предел)	Жестко ограничена (лимиты батарей и газов)	Чипы, критические ферменты, срочные катализаторы

Мультимодальные (интермодальные) перевозки: использование двух и более видов транспорта в единой грузовой единице (ISO-контейнер, танк-контейнер) без перетарки самого груза.

Математическая модель TCO логистики

Развернутая математическая модель TCO логистики:

$$TCO_{total} = C_{purch} + C_{freight} + C_{ins} + C_{inv_transit} + C_{pack_comp} + C_{risk} + C_{border} = C_{purch} + TCO_{log}$$

C_{purch} – прямая фактурная стоимость закупки партии груза (Purchase Cost).

$C_{freight}$ – прямые расходы на фрахт и транспортную работу всех задействованных модальностей.

C_{ins} – страховая премия (Insurance Cost).

$C_{inv_transit}$ – альтернативная стоимость капитала, иммобилизованного в запасах в пути (In-transit Inventory Carrying Cost).

C_{pack_comp} – затраты на специализированную тару, упаковку и соблюдение требований комплаенса (Packaging & Compliance Cost).

C_{risk} – ожидаемый вероятностный ущерб от отказа/сбоя цепочки (Expected Risk Loss).

C_{border} – транзитные, таможенные сборы и региональные трансграничные платежи.

Слагаемое $C_{inv_transit}$. Бухгалтерский учет по РСБУ или МСФО относит на первоначальную стоимость запасов только прямые затраты на транспортировку (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР). Но финансовый менеджмент и экономический анализ обязаны учитывать альтернативные издержки (Opportunity Costs). Пока сырье плывет 45 дней на корабле, деньги изъяты из оборота. Компания либо платит процент по кредитной линии, либо теряет прибыль от альтернативного инвестирования этих средств под ставку WACC.

Математическая модель TCO логистики

$$TCO_{total} = V \cdot P + \sum_{m \in M} D_m \cdot T_m \cdot V + V \cdot P \cdot r_{ins} + V \cdot P \cdot \frac{WACC}{365} \cdot \sum_{m \in M} t_m + C_{pack} + P_{fail} \cdot L_{fail} + Tariff_{border}$$

$$= V \cdot P + TCO_{log}$$

V – физический объем закупаемой партии продукции, тонн или штук (т или шт.).

P – цена единицы закупаемой продукции на условиях поставки Ex-Works (франко-завод), руб/ед. или $/ед.

M – множество последовательных транспортных плеч (модальностей) маршрута ($m \in$ {авто, ж/д, море, …}).

D_m – расстояние транспортировки на плече m, километров (км).

T_m – тариф перевозчика на плече m, $/(т·км) или $/(контейнер·км).

r_{ins} – ставка страховой премии, выраженная в долях единицы (например, 0.003 = 0.3%). Зависит от класса опасности ADR и криминогенности маршрута.

$WACC$ – средневзвешенная стоимость капитала компании (Weighted Average Cost of Capital), в долях единицы в год. Отражает альтернативную доходность капитала.

t_m – время нахождения груза в пути на плече m, включая терминальную обработку и простои (дней).

C_{pack} – затраты на аренду/амортизацию термоконтейнеров, закупку хладагентов, датчиков ShockWatch и сертификацию ADR, $.

P_{fail} – суммарная вероятность аварии, нарушения температурного режима или утраты партии на всем маршруте (рассчитывается по моделям надежности Недели 5).

L_{fail} – полный финансовый ущерб при наступлении аварии, $ (включает стоимость груза, утилизацию и штрафы за простой линии заказчика).

$Tariff_{border}$ – сумма таможенных пошлин, сборов за декларирование опасных веществ и трансграничных углеродных корректировок.

Экономика «капитала в пути» (In-transit Inventory Carry Cost)

Концепция «айсберга затрат»: видимый фрахт против невидимого вымывания оборотного капитала (Working Capital).

Математическая зависимость затрат на иммобилизацию капитала от транзитного времени:

$$C_{inv_transit} = \text{Инвойсная стоимость партии} \times \frac{WACC}{365} \times Lead\ Time$$

График компромисса: Зависимость суммарных затрат (Фрахт + Капитал в пути) от транзитного плеча для разной удельной стоимости грузов:

Дешевые грузы ($500/т, уголь, удобрения): доминирует стоимость фрахта → выбор в пользу медленного транспорта.

Дорогие грузы ($500 000/т, чипы, интермедиаты): доминирует стоимость капитала → выбор в пользу высокоскоростного транспорта.

Скрытый механизм удорожания цепочки поставок. Допустим, мы выбираем между отправкой партии монокристаллического кремния морем (40 дней) или экспресс-поездом через Евразию (16 дней). Морской фрахт на первый взгляд дешевле на $20 000. Но давайте посчитаем цену замороженного капитала.

Если партия стоит $10 млн, а средневзвешенная стоимость капитала WACC высокотехнологичной компании составляет 18% годовых (типичная ставка с учетом безрисковой доходности, премии за технологический риск и кредитного плеча). Один день нахождения груза в пути обходится компании = $4 931.5 в сутки!

Разница во времени между морем и ж/д составляет 24 дня. Умножаем 24 дня на $4 931.5 и получаем $118 356 скрытых финансовых потерь! Экономия на морском фрахте в $20 000 обернулась чистым финансовым убытком почти в $100 000.

Этот расчет определяет правило: **чем выше удельная добавленная стоимость килограмма груза, тем более экономически оправданным становится выбор сверхбыстрых и дорогих модальностей**.

Трансграничные фискальные барьеры: углеродный налог ЕС (CBAM) как регуляторный тариф

Сущность **CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) – механизм трансграничной углеродной корректировки ЕС**, Регламент EU 2023/956:

Выравнивание условий между производителями внутри ЕС (платят за квоты в системе EU ETS) и внешними импортерами.

Регулируемые сектора: цемент, чугун и сталь, алюминий, удобрения, водород, электроэнергия (с перспективой расширения на органическую химию и полимеры).

Встроенные выбросы (Embedded Emissions):

Прямые выбросы (Scope 1): выбросы непосредственно в процессе химического синтеза.

Косвенные энергетические выбросы (Scope 2): выбросы от генерации потребленного тепла и электричества.

Логистические выбросы (Scope 3): транспортный углеродный след по цепочке доставки до границы ЕС.

Важнейший нюанс для экономического анализа: CBAM на европейском направлении превращает выбросы парниковых газов из абстрактного отчета по корпоративной социальной ответственности (ESG) в жесткое таможенное обязательство. Если вы везете химическую продукцию (например, "зеленый" аммиак или прекурсоры) авиатранспортом ($E_{авиа}$ ≈ 600 г CO2/т-км), логистический след на плече в 8 000 км добавит к каждому килограмму груза 4.8 тонны CO_2 на тонну груза!

При цене европейской квоты P_{EU_ETS} ≈ €85/т CO_2 только углеродный налог на логистику добавит к себестоимости €408 на каждую тонну. Если же везти морем ($E_{море}$ ≈ 15 г CO_2/т-км), углеродный след составит всего 0.12 т CO2/т, а налог – около €10/т. Таким образом, регуляторные барьеры конкретной юрисдикции способны дисквалифицировать авиамодальность даже при наличии запаса по рентабельности.

Трансграничные фискальные барьеры: углеродный налог ЕС (CBAM) как регуляторный тариф

Формула CBAM-сертификата: финансовое обязательство импортера при пересечении границы (трансграничный углеродный сбор, евро (€)):

$$Tax_{CBAM} = max\left(0, SEE_{product} - Benchmark_{EU}\right) \times V_{import} \times \left(P_{EU_ETS} - P_{carbon_origin}\right)$$

$SEE_{product}$ (Specific Embedded Emissions) – удельные встроенные выбросы импортируемого химического продукта, тонн CO_2-экв на тонну продукции (т CO_2-экв/т). Рассчитываются как сумма технологических выбросов и выбросов логистического плеча:

$$SEE_{product} = SEE_{prod} + \sum_{m \in M} D_m \times E_m \times 10^{-6}$$

E_m – удельный коэффициент выбросов модальности, грамм CO_2 на т-км (г CO_2/т-км).

$Benchmark_{EU}$ – европейский эталон удельных выбросов для лучших доступных технологий (Best Available Techniques, BAT), ниже которого плата не взимается. Начиная с 2026 года бесплатные квоты (Free Allowances) для европейских заводов поэтапно отменяются, и данный бенчмарк стремится к нулю.

V_{import} – физический объем партии, ввозимой на территорию ЕС, тонн (т).

P_{EU_ETS} – средняя цена углеродных квот на аукционах европейской системы торговли выбросами (European Union Emissions Trading System) за предшествующую неделю, €/т CO_2.

P_{carbon_origin} – суммарная углеродная цена, официально уплаченная в стране происхождения товара (если в стране экспортера действует национальная система торговли выбросами или углеродный налог). Зачитывается в уменьшение платежа CBAM.

Числовой кейс-практикум: Сравнительный расчет TCO мультимодального маршрута

Постановка задачи:

Объект доставки: партия специализированного фоторезиста для завода микроэлектроники (Дрезден, Германия).

Пункт отправления: химзавод в префектуре Миэ (Япония).

Параметры груза: объем V = 1 тонна (1000 литров в специальной таре). Инвойсная стоимость партии: $P_{общ}$ = $1 000 000 ($1 000/кг).

Температурный режим: −20℃ строго.

Стоимость капитала заказчика: WACC = 15% годовых.

Сравниваемые сценарии:

Сценарий 1 (Авиа): Наземная доставка до Токио → Прямой грузовой чартер Франкфурт → Авторефрижератор до Дрездена.

Сценарий 2 (Море + Ж/Д + Авто): Доставка в порт Йокогама → Океанский контейнеровоз вокруг Африки до Гамбурга → Ж/Д до Дрездена → Авто «последняя миля».

Сводная таблица параметров сценариев:

Параметр расчета	Сценарий 1 (Авиаэкспресс)	Сценарий 2 (Мультимодал Море)
Время транзита с перевалками ($t_{общ}$)	4 дня	45 дней
Прямой тариф на фрахт ($C_{freight}$)	$18 000	$3 500
Стоимость упаковки и активных рефконтейнеров (C_{pack})	$4 000 (сухой лед)	$12 000 (аренда автономного рефконтейнера)
Страховая премия (r_{ins})	0.2% ($2 000)	0.8% ($8 000, выше риск аварии)
Вероятность нарушения терморежима (P_{fail})	0.5%	3.5%
Полный ущерб при нарушении (L_{fail})	$1 000 000	$1 000 000
Углеродный сбор CBAM на логистику (€85/т, импорт в ЕС)	€750 (~ $800)	€35 (~ $40)

Числовой кейс-практикум: Сравнительный расчет TCO мультимодального маршрута

Решение и расчет шагов

Расчет платы за иммобилизованный капитал ($C_{inv_transit}$):

Авиа: \$1 000 000 × (0.15 / 365) × 4 дня = \$1 643.84; Море: \$1 000 000 × (0.15 / 365) × 45 дней = \$18 493.15

Расчет математического ожидания потерь от риска ($C_{risk} = P_{fail} \times L_{fail}$):

Авиа: 0.005 × \$1 000 000 = \$5 000; Море: 0.035 × \$1 000 000 = \$35 000

Суммирование логистического TCO (без стоимости самого товара $V \cdot P$):

$$TCO_{log} = C_{freight} + C_{ins} + C_{inv_transit} + C_{pack_comp} + C_{risk} + C_{border}$$

$TCO_{Авиа}$ = 18 000 + 4 000 + 2 000 + 1 644 + 5 000 + 800 = \$31 444

$TCO_{Море}$ = 3 500 + 12 000 + 8 000 + 18 493 + 35 000 + 40 = \$77 033

Выводы кейса

Иллюзия дешевизны морского транспорта полностью разрушена: прямая ставка фрахта на море меньше более чем в 5 раз (\$3 500 против \$18 000). Однако итоговый TCO морской логистики оказался в 2.45 раза выше авиационной (\$77 033 против \$31 444).

Почему это произошло? Высокая стоимость капитала: за 45 дней пути заморозка миллиона долларов отняла \$18.5 тыс.

Надежность холодовой цепи: океанский маршрут вокруг Африки через экваториальные широты несет повышенную вероятность сбоя рефрижератора (3.5%), что дает математическое ожидание потерь в \$35 000. Аренда специализированного контейнера с дублированным дизель-генератором на 45 суток нивелировала разницу в тарифе.

Вывод аналитика: грузы высокой удельной стоимости (>\$500-1000/кг) при наличии требований к узкому температурному коридору безальтернативно должны направляться авиамодальностью, даже с учетом регуляторного штрафа CBAM.

Математическая оптимизация маршрутов (VRP / CVRP / VRPTW): точные и эвристические алгоритмы

Постановка задачи:

Граф $G = (V, E)$, где вершина O – распределительный склад/депо, вершины $i \in \{1, \dots, n\}$ – клиенты (потребители химреактивов) с объемами спроса q_i.

Парк однородных транспортных средств вместимостью Q.

Ограничения: каждое транспортное средство начинает и завершает путь в депо; суммарный спрос на маршруте $\leq Q$; временные окна доставки $[a_i, b_i]$ (Time Windows, VRPTW).

Классификация методов:

Точные методы: Branch-and-Cut, Integer Programming. Находят глобальный оптимум. Ограничение: экспоненциальный рост времени O(2n), неприменимы на практике при n > 25-30.

Эвристика Кларка-Райта (Clarke-Wright Savings Algorithm): жадный алгоритм объединения радиальных маршрутов. Достоинства: экстремальная скорость ($O(n^2 \log n)$), простота реализации. Ограничения: «жадный» характер – ранее принятое локальное решение невозможно отменить; отклонение от глобального оптимума составляет 8-15%.

Метаэвристики: Генетические алгоритмы (Genetic Algorithms, GA с операторами скрещивания Order Crossover – OX), Имитация отжига (Simulated Annealing), Табу-поиск (Tabu Search).

Математическая оптимизация маршрутов (VRP / CVRP / VRPTW): точные и эвристические алгоритмы

Теоретический прорыв: Преодоление «сортировочного барьера» для поиска кратчайших путей (Single-Source Shortest Paths, SSSP): Исследование Duan, Mao, Mao, Shu, Yin (2025, arXiv:2504.17033).

С 1959 года (создание алгоритма Дейкстры) считалось, что поиск кратчайших путей на графе с произвольными вещественными весами неизбежно упирается в необходимость упорядочивать (сортировать) вершины по удаленности от источника, что накладывало барьер сложности $\Omega(n \log n)$ на разреженных графах.

Замена классической сортировки Дейкстры $O(m + n \log n)$ гибридным подходом Беллмана-Форда с рекурсивным сужением границы поиска до детерминированной сложности $O(m \log^{2/3} n)$.

Работает ли он? Математически – да, алгоритм строго верифицирован. Но с точки зрения реальной вычислительной практики это классический пример того, что в Computer Science называют «галактическим алгоритмом» (Galactic Algorithm) – алгоритмом, который асимптотически быстрее на бесконечности ($n \to \infty$), но из-за чудовищно сложной рекурсивной структуры и гигантской скрытой константы C в нотации $O(\cdot)$ на любых реальных задачах проигрывает классике.

На графах реальных транспортных сетей (от десятков до сотен тысяч узлов) классический алгоритм Дейкстры с 4-арной или бинарной кучей, написанный на C/C++, отрабатывает в десятки и сотни раз быстрее, чем этот теоретический метод.

Оптимизация сетевой инфраструктуры и размещения складов

Иерархия решений:

Оперативные (маршруты на сутки)

Стратегические (где построить капитальный склад опасных грузов на 30 лет).

Модель центра тяжести (Center of Gravity Model / Метод взвешенного центра масс).

Простой математический метод для определения оптимального географического положения одного склада, который минимизирует общее расстояние перевозок.

Суть метода. Оптимальное местоположение склада – это средневзвешенное значение координат всех точек спроса (клиентов), где "весом" является объем поставок.

$$x_{opt} = \frac{\sum x_i V_i}{\sum V_i} \qquad y_{opt} = \frac{\sum y_i V_i}{\sum V_i}$$

x_{opt}, y_{opt} – координаты нового склада

x_i, y_i – координаты клиента i

V_i – годовой объем поставок клиенту i

Оптимизация сетевой инфраструктуры и размещения складов

Модификация метода: переход от евклидовых расстояний к дорожным коэффициентам транспортной доступности.

Модифицированный непрерывный метод центра тяжести:

1. **Замена евклидова расстояния на фактическое дорожное расстояние или время в пути.** Вместо геометрического расстояния использовать реальное расстояние по дорогам или время в пути, получаемое, например, через API картографических сервисов. Это превращает задачу в дискретную оптимизацию: перебираются возможные локации, и для каждой вычисляется суммарная «стоимость» доставки.
2. **Введение весовых коэффициентов доступности.** Для каждого потребителя (или зоны) вводится коэффициент k_i, отражающий уровень транспортной доступности (например, обратно пропорциональный времени в пути или стоимости перевозки на единицу расстояния). Тогда формулы модифицируются:

$$x_{opt} = \frac{\sum x_i k_i V_i}{\sum k_i V_i} \qquad y_{opt} = \frac{\sum y_i k_i V_i}{\sum k_i V_i}$$

$k_i = {}^{1}/_{t_i}$ где t_i - среднее время в пути из точки i до центра

$k_i = {}^{1}/_{c_i}$ где c_i - стоимость перевозки единицы груза

Оптимизация сетевой инфраструктуры и размещения складов

3. **Использование «эффективных» координат.** Преобразовать исходные географические координаты в «транспортные координаты», отражающие реальную сетевую структуру. Например, с помощью графовой модели дорожной сети можно вычислить кратчайшие пути и использовать их как метрику вместо прямого расстояния.
4. **Гибридный подход: итеративная коррекция**
   - Начать с классического центра тяжести.
   - Оценить реальные транспортные издержки из этой точки до всех потребителей.
   - Скорректировать координаты с учетом полученных данных (например, через градиентный спуск по функции суммарных издержек).
   - Повторять до сходимости.
5. **Применение ГИС (геоинформационных систем).** Современные ГИС позволяют интегрировать слои дорожной сети, трафика, тарифов и т.д., и решать задачу размещения с учетом реальной транспортной инфраструктуры, часто с использованием алгоритмов вроде задачи о p-медианах или гравитационные модели с функциями сопротивления.

Вывод

Хотя классический метод центра тяжести прост и интуитивен, его прямое применение в реальных условиях может дать неточное решение. Для учета транспортной доступности рекомендуется:

- заменить евклидово расстояние на реальные транспортные метрики,
- ввести корректирующие коэффициенты,
- перейти к более сложным моделям размещения, основанным на сетевой оптимизации и ГИС-анализе.

Оптимизация сетевой инфраструктуры и размещения складов

Дискретная оптимизация: задача о размещении мощностей (Capacitated Facility Location Problem, CFLP).

Дискретная модель CFLP (смешанное целочисленное линейное программирование, MILP):

$$min \sum_{j \in J} F_j \cdot y_j + \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} c_{ij} \cdot x_{ij}$$

при условиях:

$$\sum_{j \in J} x_{ij} = d_i, \qquad \forall i \in I \quad \text{удовлетворение спроса каждого завода}$$

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq K_j \cdot y_j, \qquad \forall j \in J \quad \text{ограничение пропускной способности склада}$$

$$y_j \in \{0,1\}, \qquad x_{ij} \geq 0$$

J – множество потенциальных площадок под строительство склада ($j \in J$).
I – множество заводов-потребителей ($i \in I$).
F_j – годовые фиксированные затраты на открытие и содержание склада j (CAPEX амортизация + постоянный OPEX), руб/год.
y_j – бинарная переменная: 1, если склад в точке j открыт; 0, если не открыт.
c_{ij} – удельная стоимость доставки единицы продукции со склада j потребителю i, руб/т.
x_{ij} – физический объем груза, отправляемый со склада j потребителю i, тонн.
d_i – годовой спрос потребителя i, тонн.
K_j – максимальная пропускная способность (вместимость) склада j, тонн.

Оптимизация сетевой инфраструктуры и размещения складов. Использование Python

Категория 1. Индустриальный стандарт: MILP-фреймворки

1. PuLP (Рекомендуется для практики)

Статус: Самая популярная библиотека для обучения и быстрого прототипирования логистических сетей.

Преимущества: Предельно прозрачный синтаксис; поставляется со встроенным бесплатным солвером CBC (Coin-or Branch and Cut), не требует настройки сложных внешних компиляторов.

Как работает с CFLP: Определяете переменные через pulp.LpVariable(..., cat='Binary') для факта открытия склада (y_j) и cat='Continuous' для объемов потоков (x_{ij}).

2. Google OR-Tools (ortools.linear_solver или ortools.math_opt)

Статус: Промышленный стандарт от Google.

Преимущества: Высочайшая скорость работы, возможность бесшовного переключения между солверами (SCIP, GLPK, HiGHS, Gurobi) через универсальный интерфейс без изменения кода.

Применение: Когда в задаче CFLP участвуют не 5-10 городов, а сотни распределительных узлов и тысячи клиентов.

3. scipy.optimize.milp

Статус: Встроенный инструмент библиотеки SciPy (доступен начиная с версии 1.9.0).

Преимущества: Не требует установки сторонних пакетов (уже есть в любом базовом образе Anaconda/Jupyter). Под капотом использует современный высокопроизводительный солвер HiGHS.

Ограничение: Требует матричной формы записи ($A_{ub}x \leq b_{ub}$), что менее наглядно для студентов, чем алгебраический синтаксис PuLP.

4. Pyomo

Статус: Тяжелый исследовательский фреймворк (разработка Sandia National Laboratories).

Применение: Применяется в химической промышленности и энергетике, если задача размещения складов включает нелинейные зависимости (например, экономию от масштаба, где затраты на склад растут нелинейно: $F(K) = a \cdot K^b$).

- **Оптимизация сетевой инфраструктуры и размещения складов. Использование Python**

```
import pulp

# Инициализация модели
model = pulp.LpProblem("CFLP_Chemical_Hubs", pulp.LpMinimize)

# Переменные: y[j] - бинарная (строить склад или нет), x[i, j] - непрерывная (объем поставки)
y = pulp.LpVariable.dicts("Build_Hub", facilities, cat=pulp.LpBinary)
x = pulp.LpVariable.dicts("Flow", [(i, j) for i in customers for j in facilities], lowBound=0)

# 1. Целевая функция: минимизация CAPEX/OPEX складов + транспортные затраты
model += pulp.lpSum([fixed_costs[j] * y[j] for j in facilities]) + \
         pulp.lpSum([trans_costs[i][j] * x[i, j] for i in customers for j in facilities])

# 2. Ограничение удовлетворения спроса: каждый завод должен получить сырье полностью
for i in customers:
    model += pulp.lpSum([x[i, j] for j in facilities]) == demands[i]

# 3. Ограничение пропускной способности (Capacity Constraint)
for j in facilities:
    model += pulp.lpSum([x[i, j] for i in customers]) <= capacities[j] * y[j]

# Решение задачи встроенным солвером CBC
model.solve(pulp.PULP_CBC_CMD(msg=False))
```

Оптимизация сетевой инфраструктуры и размещения складов. Использование Python

Категория 2. Специализированные пространственные библиотеки (GIS + OR)

Если вы хотите решать задачу размещения инфраструктуры с прямой привязкой к географическим картам и координатам:

spopt (Spatial Optimization, модуль экосистемы PySAL)

Это специализированная библиотека пространственной оптимизации на Python, разработанная географами и специалистами по логистике.

В ней семейство задач размещения вынесено в готовые объектные классы:

spopt.locate.PMedian – классическая задача о p-медианах (поиск P складов, минимизирующих взвешенное расстояние).

spopt.locate.PCenter – минимизация максимального плеча доставки (критично для аварийных служб и опасных химических инцидентов).

spopt.locate.MCLP (Maximal Covering Location Problem) – размещение объектов для покрытия максимального объема спроса в заданном радиусе.

Связка с данными: spopt напрямую принимает гео-фреймы geopandas.GeoDataFrame, сама строит матрицу расстояний по реальным координатам и внутри вызывает тот же PuLP для решения задачи.

Сложные и неочевидные места при программировании CFLP

При постановке задачи важно обратить внимание на два нюанса, которые часто приводят к неверным экономическим выводам:

Разрешено ли дробление поставок (Single-Sourcing vs. Multi-Sourcing)?

В базовой модели (как на слайде) переменная $x_{ij} \geq 0$ – непрерывная. Это означает, что один завод может получить 60% нафты со склада А, а 40% – со склада Б (Multi-Sourcing). Это задача класса LP/MILP, она решается за доли секунды.

Если технологический регламент требует, чтобы химикат поставлялся строго из одного источника (Single-Sourcing Capacitated Facility Location, SSCFLP), водится дополнительная бинарная переменная назначения $z_{ij} \in \{0,1\}$ (1, если потребитель i жестко прикреплен к складу j, иначе 0). Тогда объем поставки связывается условием: $x_{ij} = d_i \cdot z_{ij}$. Сложность алгоритма возрастает многократно.

Ловушка «Слабой связи» (Big-M constraint):

В формуле связка открытия склада и потока задается условием:

$$\sum_{i \in I} x_{ij} \leq K_j \cdot y_j$$

Если емкость склада K_j неизвестна и задается искусственно большим числом M (M → ∞), солвер будет крайне медленно находить оптимум из-за слабой линейной релаксации (LP-relaxation gap). Ограничение K_j должно быть максимально приближено к реальной технической емкости резервуарного парка.

Геоэкономическая трансформация торговых коридоров

Критические узкие места мировой логистики (Maritime Chokepoints):

Баб-эль-Мандебский пролив и Суэцкий канал (кризис безопасности в Красном море).

Малаккский пролив: сверхвысокая концентрация поставок чипов и прекурсоров из Восточной Азии.

Панамский канал: засухи и падение пропускной способности шлюзовых систем.

Операционные последствия обхода Африки через мыс Доброй Надежды (Cape of Good Hope):

Удлинение кругового рейса Азия – Северная Европа на +10-14 суток (в одну сторону).

Рост потребности во вместимости мирового контейнерного флота на 12-15% для поддержания прежней частоты заходов.

Всплеск спотовых ставок контейнерного фрахта (Shanghai Containerized Freight Index, SCFI).

Развитие альтернативных сухопутных и мультимодальных коридоров:

Международный транспортный коридор «Север – Юг» (МТК «Север – Юг»): Россия – Иран – Индия (выход к Индийскому океану минуя европейские порты).

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор): Китай – Казахстан – Каспий – Кавказ – Турция.

Северный морской путь (СМП): круглогодичная арктическая навигация для углеводородов и сжиженного природного газа (СПГ).

Постановка задачи

Задача: Завод в центральной России должен получать 120 000 тонн сырья (нафты) в год с НПЗ в Сибири. Расстояние — 3000 км.

Есть 3 направления доставки:

1. **Речной транспорт + Ж/Д (только в навигацию, 6 мес.).** 2000 км по реке, затем 1000 км по Ж/Д.
   - Река. 0,8 руб/т-км, 0,015 кг у.т./т-км.
   - Ж/Д. 1,6 руб/т-км, 0,021 кг у.т./т-км.
   - Требуется создание склада для запаса на межнавигационный период (доп. затраты).
2. **Железная дорога.** Прямой маршрут. Стоимость – 1,5 руб/т-км. Энергозатраты – 0,02 кг у.т./т-км.
3. **Трубопровод + Ж/Д.** 2500 км по трубопроводу до перевалочного узла, затем 500 км по железной дороге.
   - Трубопровод. 0,5 руб/т-км, 0,008 кг у.т./т-км.
   - Ж/Д. 1,8 руб/т-км (короткий дополнительный маршрут), 0,022 кг у.т./т-км.

Цель: Сравните варианты по годовым затратам (финансовым и энергетическим).

Анализ вариантов и расчетов

Вариант 1 (Река + Ж/Д)

Часть 1: Расчет прямых транспортных затрат

Финансы:

Река: 120 000 т × 2000 км × 0.8 руб/т-км = 192 млн руб.

Ж/Д: 120 000 т × 1000 км × 1.6 руб/т-км = 192 млн руб.

Итого транспорт: 192 + 192 = **384 млн руб.**

Энергия:

Река: 120 000 т × 2000 км × 0.015 кг у.т./т-км = 3.6 млн кг у.т.

Ж/Д: 120 000 т × 1000 км × 0.021 кг у.т./т-км = 2.52 млн кг у.т.

Итого энергия: 3.6 + 2.52 = **6.12 млн кг у.т.**

Часть 2: Расчет косвенных затрат на хранение

Обоснование: Речная навигация длится 6 месяцев. За это время нужно привезти весь годовой объем и создать запас на 6 месяцев простоя.

Объем запаса: Необходимо накопить запас на 6 месяцев потребления = 120 000 т / 2 = 60 000 тонн.

Затраты на хранение: Включают капитальные затраты (CAPEX) на строительство склада/резервуарного парка и операционные затраты (OPEX) на его обслуживание (охрана, энергия на подогрев, страховка, налоги, стоимость замороженного капитала).

Оценка: По экспертной оценке, годовые затраты на содержание такого склада составят ~ 80 млн руб.

Часть 3: Итоговые годовые затраты для Варианта 1

Итого финансы: 384 млн руб. (транспорт) + 80 млн руб. (хранение) = **464 млн руб.**

Итого энергия: 6.12 млн кг у.т. (без учета энергии на хранение, что также является значимым фактором).

Анализ вариантов и расчетов

Вариант 2 (Ж/Д)

Финансы: 120 000 т × 3000 км × 1,5 руб/т-км = **540 млн руб.**
Энергия: 120 000 т × 3000 км × 0,02 кг/т-км = **7.2 млн кг у.т.**

Вариант 3 (Труба + Ж/Д)

Финансы:

Трубопровод: 120 000 т × 2500 км × 0.5 руб/т-км = 150 млн руб.
Ж/Д: 120 000 т × 500 км × 1.8 руб/т-км = 108 млн руб.
Итого: 150 + 108 = **258 млн руб.**

Энергия:

Трубопровод: 120 000 т × 2500 км × 0.008 кг у.т./т-км = 2.4 млн кг у.т.
Ж/Д: 120 000 т × 500 км × 0.022 кг у.т./т-км = 1.32 млн кг у.т.
Итого: 2.4 + 1.32 = **3.72 млн кг у.т.**

Вывод: Комбинированный маршрут «Трубопровод + Ж/Д» является явным лидером как по расположению, так и по энергетическим показателям.

Сквозная цифровая прослеживаемость (Visibility), IoT-телеметрия и Digital Product Passport

Понятие сквозной видимости (End-to-End Supply Chain Visibility):

Отказ от разрозненных трекинг-номеров транспортных накладных в пользу интеграции телеметрии с заводской ERP (Enterprise Resource Planning) и MES (Manufacturing Execution System).

Архитектура телеметрии специальных химических грузов:

Автономные регистраторы данных (IoT-логгеры) с передачей координат и физических параметров через спутниковую связь (Iridium/Inmarsat) и сотовые сети (GSM/LTE).

Мониторируемые параметры: температура внутри изотермического сосуда, избыточное давление азотной подушки, трехосевые вибрационные перегрузки, влажность, несанкционированное вскрытие пломбы (датчик освещенности).

Цифровой паспорт продукта (Digital Product Passport, DPP):

Требование регуляторов ЕС к аккумуляторам и наукоемким материалам с 2027 года.

Фиксация полной истории перемещения партии, верификация отсутствия нарушений физических условий и точный расчет логистического следа Scope 3.